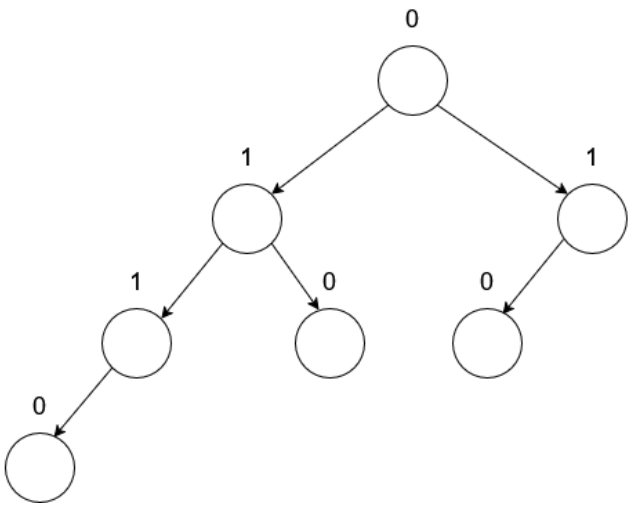
Árboles Balanceados: AVL
Parte 2

Ejercicio 6:

Responder V o F y justificar su respuesta:

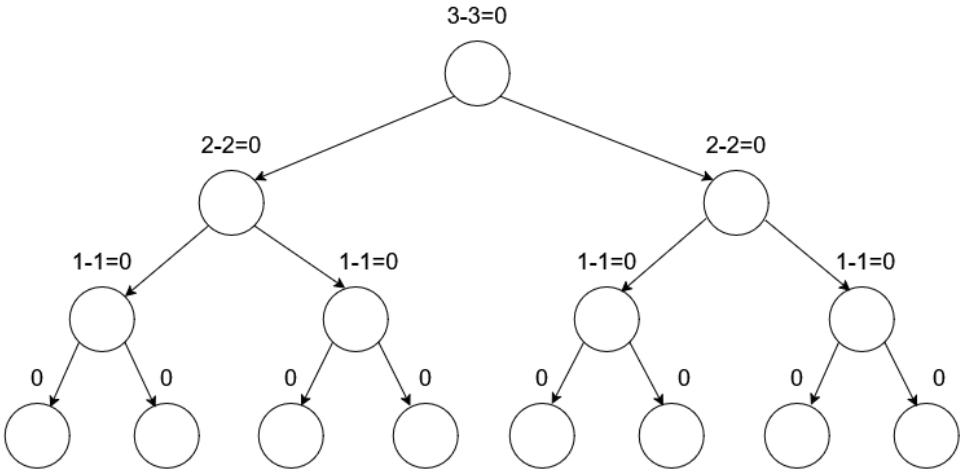
a. _F_ En un AVL el penúltimo nivel tiene que estar completo

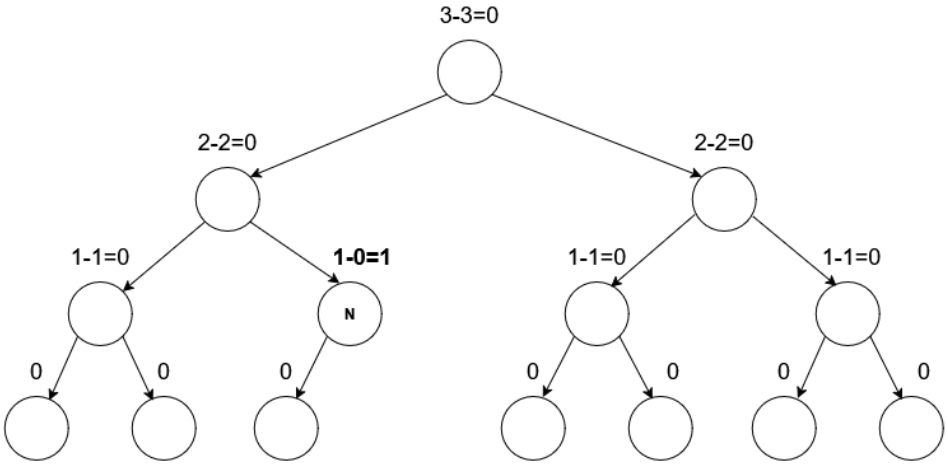
No necesariamente. El árbol dibujado a continuación es un AVL (todos los bf están entre –1 y 1) pero el penúltimo nivel no está completo, sirviendo como contraejemplo a lo enunciado.



b. _V_ Un AVL donde todos los nodos tengan factor de balance 0 es completo

Si un nodo tiene factor de balance (BF) 0 quiere decir que el subárbol izquierdo tiene la misma altura que el subárbol derecho. Para que todos los nodos tengan BF igual a 0, todos los nodos deben tener dos o ningún hijo, y a la vez sus hijos deben cumplir la misma condición. Así mismo, debe tener la misma cantidad de niveles a su izquierda y a su derecha. Por lo tanto, si tuviera dos hijos, y uno de ellos a su vez tiene dos hijos, el otro también debe tenerlos, y así sucesivamente. Luego, el árbol es completo.

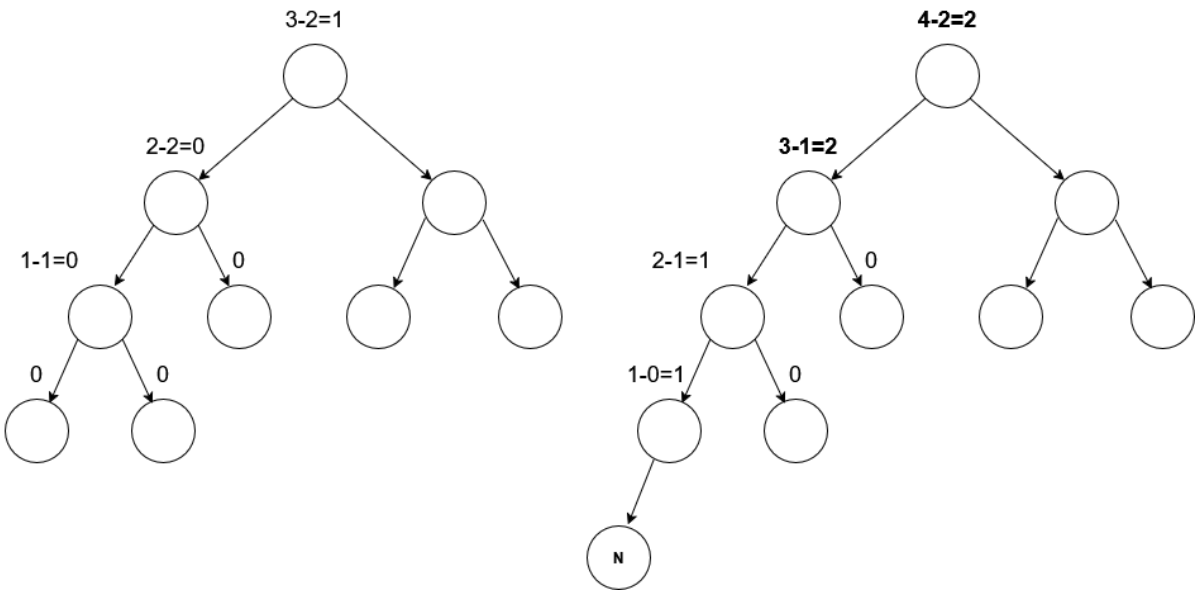




A modo de ejemplo, en la primera imagen se tiene un árbol completo, mientras que en la segunda se observa que, al estar incompleto, el nodo *N* tiene un BF de 1.

c. _F_ En la inserción en un AVL, si al actualizarle el factor de balance al padre del nodo insertado éste no se desbalanceó, entonces no hay que seguir verificando hacia arriba porque no hay cambios en los factores de balance.

Es falso ya que, si al actualizarle el factor de balance (BF) del padre este no se desbalancee, no significa que la altura de su subárbol no haya cambiado. Si el BF del padre pasa de 0 a 1 (o de 0 a -1), el nodo sigue estando balanceado, pero la altura de su rama aumentó. Por lo tanto, se debe seguir verificando hacia arriba, ya que este aumento de altura modificará los bf de sus ancestros y podría llegar a desbalancear a u nodo en los niveles superiores.



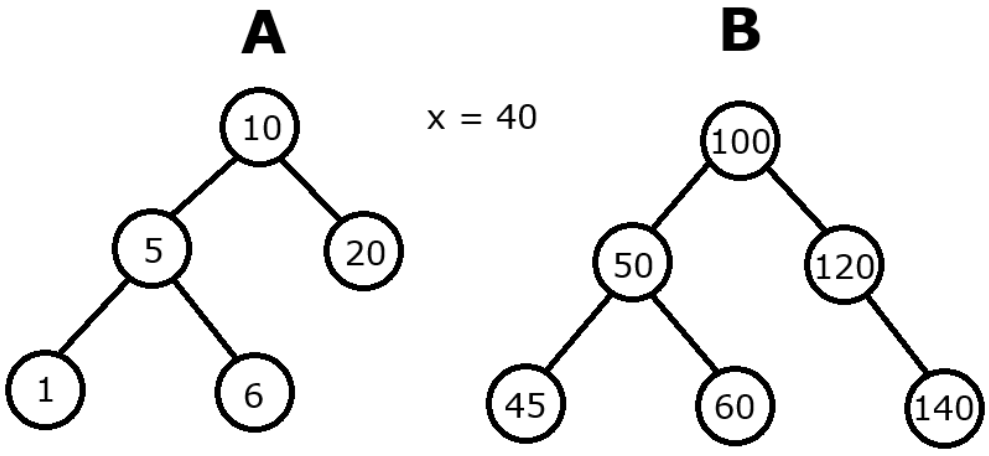
A modo de ejemplo, en la imagen se observa que el árbol original es un AVL, mientras que al insertar el nodo *N*, su padre directo sigue teniendo un BF correcto (se vuelve 1), pero algunos de los nodos hacia arriba pueden pasar a tener BF incorrectos para un árbol AVL (en el ejemplo, la raíz y su nodo hijo izquierdo).

d. _V_ En todo AVL existe al menos un nodo con factor de balance 0.

Es verdadero porque por lo menos las hojas, que no tienen ningún hijo, tienen factor de balance 0.

Ejercicio 7:

Sean *A* y *B* dos *AVL* de *m* y *n* nodos respectivamente y sea *x* un key cualquiera de forma tal que para todo key $a \in A$ y para todo key $b \in B$ se cumple que $a < x < b$. Plantear un algoritmo O(log *n* + log *m*) que devuelva un *AVL* que contenga los key de *A*, el key *x* y los key de *B*.



Solución

Caso 1: en el caso de que ambos árboles tengan la misma altura o difieran en 1 unidad, podemos colocar el nodo *k* de key *x* como raíz de ambos y unir el árbol A como hijo izquierdo y el árbol B como hijo derecho. Dado que la altura de los árboles difiere como máximo en 1 unidad, el nuevo árbol seguirá siendo balanceado.

Caso 2: si uno de los árboles es mucho más alto que el otro, recorremos el árbol más alto hasta encontrar una posición cuya altura sea equivalente a la del otro árbol. Si A es el árbol más alto, recorremos los nodos hacia la derecha. Por el contrario, si B es el árbol más alto, recorremos los nodos hacia la izquierda. El proceso de obtener la altura de estos árboles tiene una complejidad temporal de O(log *n* + log *m)*.

Encontrado ese nodo, colocamos el nodo *k* como hijo y a continuación de este colocamos el árbol A o B, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si el árbol que estamos recorriendo es el árbol A o el árbol B, respectivamente. Una vez hecho esto, rebalanceamos el árbol hacia arriba, puesto que colocar estos nodos puede desbalancear el árbol. No obstante, las operaciones de rotación funcionan en tiempo constante O(1), y por lo tanto no modifican la complejidad temporal original.

Ejercicio 8:

Considere una rama truncada en un AVL como un camino simple desde la raíz hacia un nodo que tenga una referencia None (que le falte algún hijo). Demuestre que la mínima longitud (cantidad de aristas) que puede tener una rama truncada en un AVL de altura h es h/2 (tomando la parte entera por abajo).

Cualquier camino desde la raíz hasta un nodo que no esté completo puede ser una rama truncada según la definición del ejercicio. Dicho nodo puede no ser necesariamente un nodo hoja.

En un AVL, la diferencia entre las alturas de los dos subárboles de cualquier nodo es como máximo 1.

Si un nodo tiene altura k, la menor altura posible de uno de sus hijos es k - 2. Esto se debe a que, para mantener la propiedad de AVL, el otro hijo debe tener altura k - 1.

Además, un nodo que tiene una referencia *None* solo puede tener altura 0 o 1. Un nodo de altura mayor o igual a 2 necesariamente tiene dos hijos.

Entonces, para obtener la rama truncada más corta, tenemos que partir de la raíz, que tiene altura h, y elegir siempre el hijo de menor altura posible. De esta manera, en cada paso la altura disminuye como máximo 2 unidades:

h, h - 2, h - 4, ...

La rama termina cuando llegamos a un nodo de altura 0 o 1.

Si L es la cantidad de aristas recorridas, tenemos que llegar a una altura menor o igual a 1. Por lo tanto:

$$h - 2L <= 1$$

De donde:

$$2L >= h - 1$$

$$L >= (h - 1) / 2$$

Como L tiene que ser un número entero, la cantidad mínima de aristas es la parte entera de h/2.

Por lo tanto, la mínima longitud de una rama truncada en un AVL de altura h es h/2, tomando la parte entera por abajo.

Esto se consigue siguiendo, en cada nodo, el hijo que tenga la menor altura posible.